Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)
RescueRequest Service

0. Repository

GitHub: https://github.com/Phattharaphum/rescue-request-service

1. Service Owner

นายภัทรภูมิ กิ่งชัย รหัสนักศึกษา 6609612160 ภาคปกติ

2. Service Purpose

RescueRequest Service เป็นบริการที่รับผิดชอบการจัดการคำร้อง สถานะของคำร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน (Citizens) ตั้งแต่การรับเรื่อง การจัดเก็บรายละเอียดที่สำคัญ (เช่น พิกัด, จำนวนคน, ความต้องการพิเศษ) รวมถึงการแจ้งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ไปจนถึงการติดตามสถานะการช่วยเหลือ โดยทำหน้าที่เป็นจุดรับข้อมูล (Intake) กลาง เพื่อให้มั่นใจว่าคำร้องทุกรายการถูกบันทึกและสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ผู้ประสบภัยมักประสบปัญหาในการแจ้งขอความช่วยเหลือเนื่องจากขาดช่องทางที่ระบุรายละเอียดสำคัญ (เช่น พิกัดที่แม่นยำ หรือผู้ป่วยติดเตียง) ได้อย่างครบถ้วนในครั้งเดียว และมักเกิดความกังวลเมื่อไม่ทราบสถานะว่ามีใครรับเรื่องแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ปัญหาเครือข่ายที่ไม่เสถียรทำให้เกิดการส่งข้อมูลซ้ำซ้อน (Duplicate requests) จนเจ้าหน้าที่สับสน บริการนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อน และให้ผู้ประสบภัยติดตามความคืบหน้าได้ (Trackable status)

4. Target Users

1. **Citizens (ผู้ประสบภัย):** ส่งคำร้อง + แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม + ตรวจสอบสถานะ
2. **Dispatchers / Triage Staff:** คัดกรอง/จัดลำดับความสำคัญ/ปรับสถานะ
3. **Rescue Teams:** ใช้ข้อมูลหน้างานผ่านระบบที่เชื่อมต่อ (เช่น Dispatch/Operations)

5. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)
  - **Request Ingestion & Validation:**
    รับคำร้อง ตรวจสอบรูปแบบและความครบถ้วนของข้อมูลสำคัญ (Location, Contact, Needs)
  - **State Machine Management:** จัดการสถานะของคำร้องตาม Flow
    SUBMITTED → TRIAGED → ASSIGNED → IN_PROGRESS → RESOLVED หรือ CANCELLED
  - **Duplicate Handling (Idempotency):**
    ตรวจสอบและจัดการคำร้องที่ซ้ำกันจากผู้ใช้คนเดิมในเวลาใกล้เคียงกัน
  - **Status Tracking:** ให้บริการข้อมูลสถานะปัจจุบันแก่ผู้ร้องขอ
  - **Audit Trail / Logs:** เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะทั้งหมด เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลัง
- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
  - **Resource Dispatching:** การสั่งการหรือจัดสรรยานพาหนะ/ทีมกู้ภัย (เป็นหน้าที่ของ Dispatch Service)
  - **Incident Management:** การจัดการข้อมูลภาพรวมของภัยพิบัติ (เป็นหน้าที่ของ Incident Service)
  - **Medical Diagnosis:** การประเมินอาการทางการแพทย์เชิงลึก
  - **Social Media Scraping/Crawling:** ดึงข้อมูลขอความช่วยเหลือจากโพสต์ในโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, X) โดยตรง

6. Autonomy / Decision Logic
บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การยอมรับ (Accept) หรือปฏิเสธ (Drop) คำร้องที่ซ้ำซ้อน (De-duplication logic)
- การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบข้อมูล (Data Validation) ก่อนบันทึก
- การอนุญาตให้เปลี่ยนสถานะ (State Transition) ว่าเป็นไปตาม Flow ที่กำหนดหรือไม่

หลักการตัดสินใจ (Decision inputs):

6.1 Idempotency (Strong)

- ใช้ X-Idempotency-Key (UUID) จาก client
- ถ้า key เดิมถูกใช้แล้ว → ต้องคืน ผลลัพธ์เดิมเสมอ (TTL 24 ชม.)
- คืนผลเดิม (รวม status code) พร้อม Idempotency-Replayed: true

6.2 Duplicate Heuristic (Weak, เมื่อไม่มี key)

- ตรวจจับคำร้องซ้ำโดยใช้ uniqueness key:
  incidentId(UUID) + normalizedPhonePrimary + requestType + geoHash(7) + timeBucket(5 minutes)
- ถ้าซ้ำ → ตอบ 409 Conflict พร้อม existingRequestId เพื่อให้ user track รายการเดิม

6.3 Current Status & Completeness

- ถ้า RESOLVED หรือ CANCELLED แล้ว: เป็น terminal state อาจไม่อนุญาตแก้ไข
- ต้องมีข้อมูลจำเป็นครบ: Location, Phone number, peopleCount ≥ 1

บริการสามารถตัดสินใจจัดการข้อมูลซ้ำได้เอง (System decision) โดยไม่ต้องรออนุมัติจากมนุษย์

7. Owned Data

- **Rescue Request Records (Core Domain):** ข้อมูลหลักของคำร้อง ได้แก่ requestId, description, peopleCount, specialNeeds, Location, contact ซึ่งเป็นข้อมูล Core Domain ที่บริการนี้สร้างและดูแลความถูกต้อง
- **Request Lifecycle State:** ข้อมูลสถานะปัจจุบัน (status) และเวลาที่รับเรื่อง (submittedAt) ซึ่งสะท้อนความเป็นไปของคำร้องนั้นๆ
- **Audit Trail:** ประวัติการเปลี่ยนสถานะครบทุกครั้ง

8. Linked Data (Reference Only)

- **incidentId:** อ้างอิงจาก Incident Service เพื่อระบุว่าคำร้องนี้อยู่ภายใต้เหตุการณ์ภัยพิบัติใด (ใช้เพื่อจัดกลุ่มคำร้อง แต่ไม่ได้เก็บรายละเอียดเหตุการณ์ไว้ที่นี่)

9. Non-Functional Requirements

- **Idempotency:** ระบบต้องรองรับการส่งคำร้องซ้ำ (Retry) จากฝั่ง Client กรณีเครือข่ายไม่ดี โดยต้องไม่สร้าง Record ใหม่ แต่ให้คืนค่า requestId เดิมและสถานะล่าสุดกลับไป
- **High Availability:** API สำหรับรับคำร้อง (Create Request) ต้องมีความพร้อมใช้งานสูง รองรับ Load ได้มากในช่วงวิกฤต
- **Data Consistency:** สถานะ (status) ต้องมีความถูกต้อง เพื่อให้ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่เห็นข้อมูลตรงกัน
- **Response Time:** การตรวจสอบสถานะ (Get Details) ต้องรวดเร็วเพื่อลดความกังวลของผู้ใช้งาน

10. State Machine Specification

Status Enum (Global):

SUBMITTED, TRIAGED, ASSIGNED, IN_PROGRESS, RESOLVED, CANCELLED

Terminal States:

RESOLVED, CANCELLED

Allowed Transitions

From	To	Allowed Roles	Notes
SUBMITTED	TRIAGED	TRIAGE, DISPATCHER	คัดกรอง + กำหนด priority
TRIAGED	ASSIGNED	DISPATCHER	ต้องมี responderUnitId
ASSIGNED	IN_PROGRESS	RESCUE_TEAM, DISPATCHER	เริ่มปฏิบัติ
IN_PROGRESS	RESOLVED	RESCUE_TEAM, DISPATCHER	จบภารกิจ
SUBMITTED	CANCELLED	DISPATCHER, ADMIN	ต้องมี reason
TRIAGED	CANCELLED	DISPATCHER, ADMIN	ต้องมี reason
ASSIGNED	CANCELLED	DISPATCHER, ADMIN	ต้องมี reason
IN_PROGRESS	CANCELLED	DISPATCHER, ADMIN	ต้องมี reason
RESOLVED / CANCELLED	any	✗	ห้ามเปลี่ยน

Sync Contract

Synchronous Function Contract

#1 Create Rescue Request

ชื่อ: CreateRescueRequest
HTTP Method: **POST**
Path: **/v1/rescue-requests**
สรุป:
รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน/ช่องทางต่าง ๆ สร้างคำร้องใหม่ พร้อมออก “tracking code 6 หลัก” สำหรับติดตามและแจ้งข้อมูลเพิ่ม

Request

Path parameters
- ไม่มี

Query parameters
- ไม่มี

Headers
- Content-Type: application/json (Required)
- Accept: application/json
- X-Idempotency-Key: <uuid> — ทำให้การ retry ไม่สร้างคำร้องซ้ำ
- X-Client-Id: <string> (Optional) — เช่น citizen-app
- X-Forwarded-For (Optional) — ใช้จาก API Gateway/Load balancer
- User-Agent (Optional)

Body ตัวอย่าง:

```
{
  "incidentId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
  "requestType": "flood_rescue",
  "description": "ติดอยู่ชั้น 2",
  "peopleCount": 4,
  "specialNeeds": ["bedridden"],
  "location": {
    "latitude": 18.7883,
    "longitude": 98.9853,
    "locationDetails": { "floor": "2", "landmark": "หน้าโรงเรียน" },
    "province": "เชียงใหม่",
    "district": "เมืองเชียงใหม่",
    "subdistrict": "สุเทพ",
    "addressLine": "123 ม.2 ถ.ห้วยแก้ว"
  },
  "contact": {
    "contactName": "สมชาย",
    "contactPhone": "0812345678"
  },
  "sourceChannel": "MOBILE_APP"
}
```

Validation rules

- incidentId ต้องเป็น UUID ที่ถูกต้อง
- peopleCount ต้อง >= 1
- location.latitude อยู่ในช่วง [-90, 90] และ location.longitude อยู่ในช่วง [-180, 180]
- contact.contactPhone ต้อง normalize ได้ (เช่น แปลงเป็น E.164 ได้) และไม่ว่าง
- X-Idempotency-Key ต้องเป็น UUID

Response

Success case

- 201 Created (ครั้งแรกที่สร้างสำเร็จ)
    - Headers:
        - Location: /v1/rescue-requests/{requestId}
        - X-Trace-Id: <uuid>

  Body ตัวอย่าง:

```
{
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "incidentId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
  "status": "SUBMITTED",
  "tracking": {
    "trackingCode": "493027",
    "contactPhoneLast4": "5678"
  },
  "submittedAt": "2026-02-21T10:30:00Z"
}
```

    -
- 200 OK (กรณี replay จาก idempotency key เดิม)
    - Headers:
        - Idempotency-Replayed: true
        - X-Trace-Id: <uuid>
    - Body: เหมือน success เดิม (คืนผลลัพธ์เดิมเสมอ)

Error case (ตัวอย่างที่พบบ่อย)

- 400 Bad Request — รูปแบบ JSON ผิด/parse ไม่ได้
- 401 Unauthorized — (ถ้าคุณบังคับ auth บาง channel)

  409 Conflict — ตรวจพบคำร้องซ้ำแบบ heuristic (ไม่มี idempotency key) ตัวอย่าง:

```
{
  "message": "Duplicate request detected",
  "traceId": "0c7f6d5e-55b1-4f4e-9e58-1d9b0a2c91bb",
  "details": [
    { "existingRequestId": "REQ-8812-9901" }
  ]
}
```

- 409 Conflict — idempotency key เดิมแต่ payload เปลี่ยน (fingerprint mismatch)
- 422 Unprocessable Entity — validation ไม่ผ่าน (เช่น peopleCount < 1)
- 429 Too Many Requests — ถูกจำกัดอัตรา (กัน spam)
- 500 Internal Server Error
- 503 Service Unavailable — DB/Dependency ไม่พร้อม

Dependency, Reliability, Failure handling

- Dependency หลัก: Database (Master + Current State + Idempotency + Tracking Index)
- เรียก service อื่นไหม: ไม่จำเป็นต้องเรียก Incident Service แบบ synchronous (แค่ validate UUID)
- ถ้า DB ล่ม: ตอบ 503 พร้อม traceId
- Timeout: 3–5 วินาทีต่อ request (Lambda + DB)
- Retry:
    - ฝั่ง client retry ได้ แต่ให้ส่ง X-Idempotency-Key ทุกครั้ง
- Idempotent:
    - เป็น Idempotent

#2 Get Rescue Request Details

ชื่อ: GetRescueRequest
HTTP Method: **GET**
Path: **/v1/rescue-requests/{requestId}**
สรุป:
ดึงรายละเอียดคำร้อง + สถานะล่าสุด (จาก Current State) สำหรับเจ้าหน้าที่ หรือประชาชนที่ยืนยันด้วย “เบอร์ + tracking code”

Request

Path parameters

- requestId (string, Required) — รหัสคำร้อง เช่น REQ-8812-9901

Query parameters (Optional)

- includeEvents (boolean, Optional, default=false) — ถ้าต้องการแนบ event history
- includeCitizenUpdates (boolean, Optional, default=false) — ถ้าต้องการแนบการแจ้งข้อมูลเพิ่ม

Headers (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการเข้าถึง)

- แบบ Staff
    - Authorization: Bearer <token> (Required สำหรับ staff)
- แบบ Citizen
    - X-Citizen-Phone: <string> (Required) — เบอร์ที่ใช้แจ้ง
    - X-Tracking-Code: <string> (Required) — เลข 6 หลัก
- ทั่วไป:
    - Accept: application/json (Optional)

Validation rules

- requestId ต้อง match pattern เช่น ^REQ-[0-9]{4}-[0-9]{4}$
- Citizen access: phone + trackingCode ต้อง match กับ Tracking Lookup Index/Master
- ถ้า includeEvents=true จำกัดจำนวน/ช่วงเวลา (กัน payload ใหญ่เกิน)

Response

Success case

- 200 OK
    - Headers:
        - X-Trace-Id: <uuid>

  Body ตัวอย่าง (แสดงทั้ง master + current state):

```
{
  "request": {
    "requestId": "REQ-8812-9901",
    "incidentId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
    "requestType": "flood_rescue",
    "description": "ติดอยู่ชั้น 2",
    "peopleCount": 4,
```

```
      "specialNeeds": ["bedridden"],
      "location": {
        "latitude": 18.7883,
        "longitude": 98.9853,
        "locationDetails": { "floor": "2", "landmark": "หน้าโรงเรียน" },
        "province": "เชียงใหม่",
        "district": "เมืองเชียงใหม่",
        "subdistrict": "สุเทพ",
        "addressLine": "123 ม.2 ถ.ห้วยแก้ว"
      },
      "contact": {
        "contactName": "สมชาย",
        "contactPhoneMasked": "081***678"
      },
      "sourceChannel": "MOBILE_APP",
      "submittedAt": "2026-02-21T10:30:00Z",
      "lastCitizenUpdateAt": "2026-03-03T08:10:00Z"
    },
    "current": {
      "status": "ASSIGNED",
      "priority_score": 85,
      "priority_level": "High",
      "assignedUnitId": "UNIT-BOAT-05",
      "assignedAt": "2026-02-21T11:00:00Z",
      "latestNote": { "message": "กำลังเดินทาง" },
      "stateVersion": 3,
      "lastEventId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
      "lastUpdatedAt": "2026-02-21T11:00:00Z"
    }
  }
```


Error case

- 401 Unauthorized — staff token ไม่มี/ไม่ถูกต้อง
- 403 Forbidden — citizen phone+trackingCode ไม่ผ่าน
- 404 Not Found — ไม่พบ requestId
- 429 Too Many Requests
- 500 / 503 ตามระบบ

Dependency, Reliability, Failure handling

- Dependency: DB (Master + Current State), (Optional) อ่าน Events/Updates เมื่อ include=true
- Timeout: 2–3 วินาที
- Retry: GET retry ได้ (safe)
- Idempotent: ใช่ (GET)

#3 Patch Rescue Request (Add/Update Details)

ชื่อ: PatchRescueRequestDetails
HTTP Method: **PATCH**
Path: **/v1/rescue-requests/{requestId}**
สรุป:
ให้ผู้ร้อง/เจ้าหน้าที่อัปเดตรายละเอียดคำร้อง (ไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะ) เช่น เพิ่ม landmark, เปลี่ยน peopleCount, เพิ่ม specialNeeds และบันทึก audit (Citizen Request Updates)

Request

Path parameters

- requestId (string, Required)

Query parameters

- ไม่มี

Headers

- แบบ Staff
  - Authorization: Bearer <token> (Required)
- แบบ Citizen
  - X-Citizen-Phone: <string> (Required)
  - X-Tracking-Code: <string> (Required)
- เพิ่มเติม (แนะนำ):
  - Content-Type: application/json (Required)
  - X-Idempotency-Key: <uuid> (Optional แต่แนะนำสำหรับ PATCH)
  - If-Match: <stateVersion> (Optional) — กันชนกันเขียนทับ (optimistic concurrency)

Body (JSON) ตัวอย่าง:

```
{
  "description": "น้ำเริ่มสูงขึ้น",
  "peopleCount": 5,
  "specialNeeds": ["bedridden", "infant"],
  "locationDetails": { "floor": "2", "landmark": "หน้าวัด" },
  "addressLine": "123 ม.2 ถ.ห้วยแก้ว"
}
```

Validation rules

- อย่างน้อยต้องมี 1 ฟิลด์ให้แก้ (body ห้ามว่าง)
- peopleCount ถ้ามีต้อง >= 1
- specialNeeds ถ้ามีต้องเป็น array และจำนวนสมาชิกไม่เกินที่กำหนด (<= 10)
- ห้ามแก้ incidentId และ ห้ามแก้ status ผ่าน endpoint นี้
- ถ้า Current State เป็น RESOLVED หรือ CANCELLED → ปฏิเสธ (409)

Response

Success case

- 200 OK
  - Headers:
    - X-Trace-Id: <uuid>

Body ตัวอย่าง:

```
{
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "updatedFields": ["description", "peopleCount", "specialNeeds", "locationDetails", "addressLine"],
  "lastCitizenUpdateAt": "2026-03-03T08:10:00Z"
}
```

- ภายในระบบควร:
  - update Master Data
  - insert 1 record ใน Citizen Request Updates (audit)
  - publish async event rescue-request.citizen-updated

Error case

- 401 / 403 — auth ไม่ผ่าน
- 404 — ไม่พบ requestId
- 409 Conflict — อยู่ใน terminal state (RESOLVED/CANCELLED) หรือ If-Match ไม่ตรง (ถ้าคุณใช้)
- 409 Conflict — idempotency key เดิมแต่ payload เปลี่ยน (ถ้าคุณใช้ X-Idempotency-Key)
- 422 — validation ไม่ผ่าน
- 429 — rate limit / lockout (กันเดารหัส tracking)
- 500 / 503

Dependency, Reliability, Failure handling

- Dependency: DB (Master + CitizenUpdates)
- ถ้าเขียน audit ไม่สำเร็จ: ถือว่า request ล้มเหลว (transaction/atomicity)
- Timeout: 3–5 วินาที
- Retry: แนะนำให้ client retry ได้เมื่อมี X-Idempotency-Key
- Idempotent:
  - เป็น idempotent

#4 Citizen Tracking Lookup

ชื่อ: CitizenTrackingLookup
HTTP Method: **POST**
Path: **/v1/citizen/tracking/lookup**
คำอธิบาย:
ตรวจสอบ “เบอร์โทร + tracking code 6 หลัก” เพื่อค้นหา requestId ของคำร้องที่เจ้าของต้องการติดตาม/แจ้งข้อมูลเพิ่ม

Request

Path parameters

- ไม่มี

Query parameters

- ไม่มี

Headers

- Content-Type: application/json (Required)
- Accept: application/json (Optional)
- User-Agent (Optional)

Body (JSON) ตัวอย่าง:

```
{
  "contactPhone": "0812345678",
  "trackingCode": "493027"
}
```

Validation rules

- trackingCode ต้องเป็นตัวเลข 6 หลัก (^[0-9]{6}$)
- contactPhone ต้องไม่ว่าง และ normalize เป็น contactPhoneNormalized ได้
- จำกัดจำนวนครั้งต่อ IP/เบอร์ (กัน brute force) 5 ครั้ง/10 นาที → เกินแล้ว 429

Response

Success case

- 200 OK
  - Headers:
    - X-Trace-Id: <uuid>

      Body ตัวอย่าง:

      ```
      {
        "requestId": "REQ-8812-9901",
        "incidentId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
        "status": "ASSIGNED",
        "matchedBy": "PHONE_PLUS_TRACKING_CODE"
      }
      ```
  - ความหมาย:
    - requestId ใช้ไปเรียกดูสถานะ/ส่งข้อมูลเพิ่ม
    - status (ถ้ามี cache ใน Current State/Index) เพื่อแสดงหน้าติดตามได้เร็ว

Error case

- 400 Bad Request — JSON ผิด/ฟิลด์ไม่ครบ
- 403 Forbidden — เบอร์+โค้ดไม่ถูกต้อง (ตั้งใจไม่บอกว่า “ไม่พบ” เพื่อกันการเดา)

  ```
  {
    "message": "Invalid tracking credentials",
    "traceId": "..."
  }
  ```
- 429 Too Many Requests — เดาผิดถี่/เกิน rate limit
- 503 Service Unavailable — DB ไม่พร้อม

Dependency, Reliability, Failure handling

- Dependency: DB ภายใน (อ่าน Tracking Lookup Index เป็นหลัก)
- เรียก service อื่นไหม: ไม่เรียก
- ถ้า DB ล่ม: ตอบ 503
- Timeout: 2–3 วินาที
- Retry: ทำได้ (ปลอดภัย)
- Idempotent: ใช่

#5 Get Citizen Rescue Request Status

ชื่อ: GetCitizenRescueRequestStatus
HTTP Method: **GET**
Path: **/v1/citizen/rescue-requests/{requestId}/status**
คำอธิบาย:
ให้ผู้ร้องดูสถานะล่าสุดของคำร้อง โดยต้องยืนยันด้วย “เบอร์ + tracking code”

Request

Path parameters

- requestId (string, Required) — รหัสคำร้อง เช่น REQ-8812-9901

Query parameters

- ไม่มี

Headers

- Accept: application/json (Optional)
- X-Citizen-Phone: <string> (Required)
- X-Tracking-Code: <string> (Required)

Validation rules

- requestId ต้องมีรูปแบบถูกต้อง (ตาม pattern ที่กำหนด)
- X-Tracking-Code ต้องเป็นเลข 6 หลัก
- phone+code ต้อง match กับ requestId

Response

Success case

- 200 OK
    - Headers: X-Trace-Id: <uuid>

Body ตัวอย่าง:

```
{
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "incidentId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
  "status": "ASSIGNED",
  "assignedUnitId": "UNIT-BOAT-05",
  "latestNote": { "message": "กำลังเดินทาง" },
  "lastUpdatedAt": "2026-02-21T11:00:00Z",
  "stateVersion": 3,
  "lastEventId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111"
}
```

Error case

- 403 Forbidden — ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน (เบอร์+โค้ดไม่ตรงกับ requestId)
- 404 Not Found — ถ้า requestId ไม่มีจริง (สำหรับ citizen ตอบ 403 เพื่อกัน enumeration)
- 429 Too Many Requests
- 503 Service Unavailable

Dependency, Reliability, Failure handling

- Dependency: DB ภายใน (อ่าน Rescue Request Current State เป็นหลัก; ถ้าไม่มี Current State ก็อ่าน latest event จาก Status Events)
- เรียก service อื่นไหม: ไม่เรียก
- Timeout: 2–3 วินาที
- Retry: ได้ (GET)
- Idempotent: ใช่

#6 Create Citizen Rescue Request Update

ชื่อ: CreateCitizenRescueRequestUpdate
HTTP Method: **POST**
Path: **/v1/citizen/rescue-requests/{requestId}/updates**
คำอธิบาย:
ให้ผู้ร้องส่งรายละเอียดเพิ่มเติม (เช่น NOTE/LOCATION_DETAILS/PEOPLE_COUNT/ฯลฯ) โดยยืนยันด้วย “เบอร์ + tracking code” และบันทึกลง Citizen Request Updates

Request

Path parameters
- requestId (string, Required)

Query parameters
- ไม่มี

Headers
- Content-Type: application/json (Required)
- Accept: application/json (Optional)
- X-Citizen-Phone: <string> (Required)
- X-Tracking-Code: <string> (Required)
- X-Idempotency-Key: <uuid>

Body (JSON) ตัวอย่าง:
```
{
  "updateType": "NOTE",
  "updatePayload": {
    "note": "น้ำสูงขึ้นถึงเอว"
  }
}
```

ตัวอย่าง (อัปเดต peopleCount):
```
{
  "updateType": "PEOPLE_COUNT",
  "updatePayload": {
    "peopleCount": 5
  }
}
```

Validation rules
- updateType ต้องอยู่ในชุดที่อนุญาต: NOTE, LOCATION_DETAILS, PEOPLE_COUNT, SPECIAL_NEEDS, CONTACT_INFO
- updatePayload ต้องสอดคล้องกับ updateType (เช่น PEOPLE_COUNT ต้องมี peopleCount)
- peopleCount ถ้ามีต้อง >= 1
- ถ้าสถานะปัจจุบันเป็น RESOLVED หรือ CANCELLED → ปฏิเสธ (409)
- จำกัดขนาด payload (≤ 4KB) กัน spam/ข้อมูลใหญ่เกิน

Response

Success case

- 201 Created
    - Headers:
        - X-Trace-Id: <uuid>

Body ตัวอย่าง:


```
{
  "updateId": "b21f0c2a-9d11-4fbb-9a4c-2b0a1f0c9d11",
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "updateType": "NOTE",
  "createdAt": "2026-03-03T08:10:00Z"
}
```


- 200 OK (ถ้า replay ด้วย idempotency key เดิม)
    - Headers:
        - Idempotency-Replayed: true

Error case

- 400 Bad Request — JSON ผิด/ฟิลด์ไม่ครบ
- 403 Forbidden — phone+code ไม่ผ่าน
- 409 Conflict — อยู่ terminal state (RESOLVED/CANCELLED)
- 409 Conflict — idempotency key เดิมแต่ payload เปลี่ยน (fingerprint mismatch)
- 422 Unprocessable Entity — validation ไม่ผ่าน (peopleCount < 1 ฯลฯ)
- 429 Too Many Requests — rate limit/lockout
- 503 Service Unavailable

Dependency, Reliability, Failure handling

- Dependency: DB ภายใน (เขียน Citizen Request Updates; อัปเดต Master.lastCitizenUpdateAt)
- เรียก service อื่นไหม: ไม่เรียกแบบ synchronous (publish event)
- ถ้า DB ล่ม: ตอบ 503
- Timeout: 3–5 วินาที
- Retry:
    - retry ได้เช็คจาก X-Idempotency-Key
- Idempotent:
    - เป็น idempotent

#7 List Citizen Rescue Request Updates

ชื่อ: ListCitizenRescueRequestUpdates

HTTP Method: **GET**

Path: **/v1/citizen/rescue-requests/{requestId}/updates**

คำอธิบาย:

ให้ผู้ร้องดึงรายการ “ข้อมูลเพิ่มเติมที่เคยส่ง” ของคำร้องนั้น ๆ โดยยืนยันด้วย “เบอร์ + tracking code”

Request

Path parameters

- requestId (string, Required)

Query parameters

- limit (int, Optional, default=20) — จำนวนรายการต่อหน้า (เช่น 1–50)
- cursor (string, Optional) — token สำหรับ pagination
- since (datetime, Optional) — ดึงเฉพาะรายการหลังเวลาที่กำหนด

Headers

- Accept: application/json (Optional)
- X-Citizen-Phone: <string> (Required)
- X-Tracking-Code: <string> (Required)

Validation rules

- limit ต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด (เช่น 1–50)
- since ถ้ามีต้องเป็น datetime format ถูกต้อง
- phone+code ต้อง match กับ requestId

Response

Success case

- 200 OK
    - Headers:
        - X-Trace-Id: <uuid>

Body ตัวอย่าง:


```
{
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "items": [
    {
      "updateId": "b21f0c2a-9d11-4fbb-9a4c-2b0a1f0c9d11",
      "updateType": "NOTE",
      "updatePayload": { "note": "น้ำสูงขึ้นถึงเอว" },
      "createdAt": "2026-03-03T08:10:00Z"
    }
  ],
  "nextCursor": "eyJrZXkiOiAiLi4uIn0="
}
```


    -

Error case

- 403 Forbidden — auth ไม่ผ่าน
- 404 Not Found — requestId ไม่มีจริง
- 422 Unprocessable Entity — query param ไม่ถูกต้อง (limit เกิน, since format ผิด)
- 429 Too Many Requests
- 503 Service Unavailable

Dependency, Reliability, Failure handling

- Dependency: DB ภายใน (อ่าน Citizen Request Updates)
- เรียก service อื่นไหม: ไม่เรียก
- Timeout: 2–3 วินาที
- Retry: ได้ (GET)
- Idempotent: ใช่

#8 List Rescue Request Status Events

ชื่อ: ListRescueRequestStatusEvents
HTTP Method: **GET**
Path: **/v1/rescue-requests/{requestId}/events**
คำอธิบาย:
ดึงประวัติการเปลี่ยนสถานะ (event log) ของคำร้องตามลำดับ version/เวลา เพื่อใช้ audit และแสดง timeline ให้เจ้าหน้าที่

Request

Path parameters

- requestId (string, Required) — รหัสคำร้อง เช่น REQ-8812-9901

Query parameters

- limit (int, Optional, default=50) — จำนวน event ต่อหน้า (แนะนำ 1–200)
- cursor (string, Optional) — token สำหรับ pagination
- sinceVersion (int, Optional) — ดึงเฉพาะ event ที่ version > sinceVersion
- order (enum, Optional, default=asc) — asc หรือ desc ตาม version

Headers

- Authorization: Bearer <token> (Required) — สำหรับ staff/dispatcher/admin
- Accept: application/json (Optional)

Validation rules

- requestId ต้องอยู่ในรูปแบบที่ระบบกำหนด
- limit ต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด (เช่น 1–200)
- sinceVersion ถ้ามีต้อง >= 0
- order ต้องเป็น asc หรือ desc

Response

Success case

- 200 OK
    - Headers:
        - X-Trace-Id: <uuid>

Body ตัวอย่าง:


```
{
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "items": [
    {
      "eventId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
      "previousStatus": "TRIAGED",
      "newStatus": "ASSIGNED",
      "changedBy": "STAFF-009",
      "changedByRole": "DISPATCHER",
      "changeReason": "เปลี่ยนทีมเนื่องจากรถเสีย",
      "meta": { "eta_min": 15 },
      "priority_score": 85,
      "responderUnitId": "UNIT-BOAT-05",
      "version": 3,
      "occurredAt": "2026-02-21T11:00:00Z"
    }
  ],
  "nextCursor": "eyJrZXkiOiAiLi4uIn0="
}
```

    - ความหมาย:
        - items[] คือ timeline ของการเปลี่ยนสถานะ
        - nextCursor ใช้เรียกหน้าถัดไป

Error case

- 401 Unauthorized — token ไม่มี/ไม่ถูกต้อง
- 403 Forbidden — role ไม่อนุญาต
- 404 Not Found — ไม่พบ requestId
- 422 Unprocessable Entity — query param ไม่ถูกต้อง
- 503 Service Unavailable — DB ไม่พร้อม

Dependency, Reliability, Failure handling

- Dependency: DB ภายใน (อ่าน Rescue Request Status Events)
- เรียก service อื่นไหม: ไม่เรียก
- ถ้า DB ล่ม: ตอบ 503
- Timeout: 2–3 วินาที
- Retry: ได้ (GET)
- Idempotent: ใช่

#9 Append Rescue Request Status Event

ชื่อ: AppendRescueRequestStatusEvent
HTTP Method: **POST**
Path: **/v1/rescue-requests/{requestId}/events**
คำอธิบาย:
เพิ่มเหตุการณ์เปลี่ยนสถานะ (append-only) ตามกฎ state machine และอัปเดต Current State ให้ตรงกับ event ล่าสุด
หมายเหตุ: endpoint นี้ใช้สำหรับ staff/dispatcher/rescue-team เท่านั้น (ไม่ใช่ citizen)

Request

Path parameters

- requestId (string, Required)

Query parameters

- ไม่มี

Headers

- Authorization: Bearer <token> (Required)
- Content-Type: application/json (Required)
- Accept: application/json (Optional)
- X-Idempotency-Key: <uuid> (Optional แต่แนะนำ) — กันส่งซ้ำจาก network/retry
- If-Match: <stateVersion> (Optional แต่แนะนำ) — optimistic concurrency (ต้องเท่ากับ current.stateVersion)

Body (JSON) ตัวอย่าง:

```
{
  "newStatus": "ASSIGNED",
  "responderUnitId": "UNIT-BOAT-05",
  "changeReason": "มอบหมายทีมเรือ",
  "meta": { "eta_min": 15 },
  "priority_score": 85
}
```

Validation rules

- newStatus ต้องอยู่ใน enum: SUBMITTED, TRIAGED, ASSIGNED, IN_PROGRESS, RESOLVED, CANCELLED
- ต้องผ่านกฎ transition (เช่น TRIAGED -> ASSIGNED เท่านั้น)
- ถ้า newStatus = ASSIGNED ต้องมี responderUnitId
- ถ้า newStatus = CANCELLED ต้องมี changeReason
- ถ้า Current State อยู่ RESOLVED/CANCELLED ห้ามเปลี่ยน (409)
- ถ้าใช้ If-Match ต้องตรงกับ current.stateVersion ไม่งั้น 409 (กันเขียนทับ)

Response

Success case

- 201 Created
    - Headers:
        - X-Trace-Id: <uuid>

Body ตัวอย่าง:


```
{
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "event": {
    "eventId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
    "previousStatus": "TRIAGED",
    "newStatus": "ASSIGNED",
    "changedBy": "STAFF-009",
    "changedByRole": "DISPATCHER",
    "changeReason": "มอบหมายทีมเรือ",
    "meta": { "eta_min": 15 },
    "priority_score": 85,
    "responderUnitId": "UNIT-BOAT-05",
    "version": 3,
    "occurredAt": "2026-02-21T11:00:00Z"
  },
  "current": {
    "status": "ASSIGNED",
    "assignedUnitId": "UNIT-BOAT-05",
    "stateVersion": 3,
    "lastEventId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
    "lastUpdatedAt": "2026-02-21T11:00:00Z"
  }
}
```


Error case

- 400 Bad Request — JSON ผิด/parse ไม่ได้
- 401 Unauthorized — token ไม่ถูกต้อง
- 403 Forbidden — role ไม่ผ่าน (เช่น citizen เรียก)
- 404 Not Found — requestId ไม่พบ
- 409 Conflict — transition ไม่ถูกต้อง / terminal state / If-Match ไม่ตรง / idempotency fingerprint mismatch
- 422 Unprocessable Entity — validation ไม่ผ่าน (เช่น responderUnitId ขาด)
- 503 Service Unavailable — DB ไม่พร้อม

Dependency, Reliability, Failure handling

- Dependency: DB ภายใน 2 ส่วน
  - เขียน Status Events (append)
  - อัปเดต Current State (materialized view)
- เรียก service อื่นไหม: ไม่เรียกแบบ synchronous
- ถ้า DB ล่ม: ตอบ 503
- Timeout: 3–5 วินาที
- Retry:
  - ได้
- Idempotent:
  - เป็น idempotent
- Failure handling (partial write):
  - ต้องไม่เกิดเคส “event ถูกเขียนแล้ว แต่ current ไม่อัปเดต”

#10 Get Rescue Request Current State

ชื่อ: GetRescueRequestCurrentState
HTTP Method: **GET**
Path: **/v1/rescue-requests/{requestId}/current**
คำอธิบาย:
ดึงสถานะล่าสุด (materialized view) ของคำร้องแบบรวดเร็ว โดยคืน stateVersion และ lastEventId สำหรับการทำ optimistic concurrency

Request

Path parameters

- requestId (string, Required)

Query parameters

- ไม่มี

Headers

- Authorization: Bearer <token> (Required) — staff/dispatcher/rescue-team
- Accept: application/json (Optional)

Validation rules

- requestId ต้องรูปแบบถูกต้อง
- ผู้เรียกต้องมี role ที่อนุญาต (authorization)

Response

Success case
200 OK

```
{
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "incidentId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
  "status": "ASSIGNED",
  "priority_score": 85,
  "priority_level": "High",
  "assignedUnitId": "UNIT-BOAT-05",
  "assignedAt": "2026-02-21T11:00:00Z",
  "latestNote": { "message": "กำลังเดินทาง" },
  "stateVersion": 3,
  "lastEventId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
  "lastUpdatedBy": "STAFF-009",
  "lastUpdatedAt": "2026-02-21T11:00:00Z"
```

}

-

Error case

- 401 Unauthorized
- 403 Forbidden
- 404 Not Found
- 503 Service Unavailable

Dependency, Reliability, Failure handling

- Dependency: DB ภายใน (อ่าน Rescue Request Current State)
- เรียก service อื่นไหม: ไม่เรียก
- Timeout: 2–3 วินาที
- Retry: ได้ (GET)
- Idempotent: ใช่

#11 List Rescue Requests by Incident

ชื่อ: ListRescueRequestsByIncident
HTTP Method: **GET**
Path: **/v1/incidents/{incidentId}/rescue-requests**
คำอธิบาย:
ดึงรายการคำร้องใน incident เดียวกันเพื่อให้ dispatcher/triage ดูภาพรวม กรองตามสถานะ/ความสำคัญ และเรียงลำดับได้

Request

Path parameters

- incidentId (uuid, Required) — รหัส incident

Query parameters

- status (enum, Optional) — กรองตามสถานะ: SUBMITTED, TRIAGED, ASSIGNED, IN_PROGRESS, RESOLVED, CANCELLED
- priorityLevel (enum, Optional) — Low, Medium, High
- assignedUnitId (string, Optional) — กรองตามหน่วยที่รับงาน
- limit (int, Optional, default=50) — จำนวนรายการต่อหน้า (เช่น 1–200)
- cursor (string, Optional) — pagination token
- sort (enum, Optional, default=updated_desc) — updated_desc, priority_desc, submitted_asc

Headers

- Authorization: Bearer <token> (Required)
- Accept: application/json (Optional)

Validation rules

- incidentId ต้องเป็น UUID ถูกต้อง
- limit ต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด (เช่น 1–200)
- status/priorityLevel ถ้ามีต้องอยู่ใน enum ที่กำหนด
- sort ต้องเป็นค่าที่รองรับเท่านั้น

Response

Success case

200 OK


```
{
  "incidentId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
  "items": [
    {
      "requestId": "REQ-8812-9901",
      "status": "ASSIGNED",
```

"priority_score": 85,
"priority_level": "High",
"assignedUnitId": "UNIT-BOAT-05",
"latitude": 18.7883,
"longitude": 98.9853,
"district": "เมืองเชียงใหม่",
"submittedAt": "2026-02-21T10:30:00Z",
"lastUpdatedAt": "2026-02-21T11:00:00Z",
"stateVersion": 3
}
],
"nextCursor": "eyJrZXkiOiAiLi4uIn0="
}

-

Error case

- 401 Unauthorized
- 403 Forbidden
- 404 Not Found — incident ไม่พบ (ถ้าคุณเช็คในระบบนี้) หรือคืน list ว่างก็ได้
- 422 Unprocessable Entity — query param ผิด
- 503 Service Unavailable

Dependency, Reliability, Failure handling

- Dependency: DB ภายใน (อ่านจาก Current State เป็นหลัก + join/merge บางส่วนจาก Master ถ้าต้องแสดง location/summary)
- เรียก service อื่นไหม: ไม่จำเป็นต้องเรียก Incident Service แบบ synchronous (ถือ incidentId เป็น reference)
- ถ้า DB ล่ม: ตอบ 503
- Timeout: 3–5 วินาที (list อาจหนักกว่า)
- Retry: ได้ (GET)
- Idempotent: ใช่

API Contract สำหรับ Staff / Dispatcher Operations ทั้ง 5 endpoint โดยออกแบบให้ “แต่ละ operation” ทำงานเป็นคำสั่ง (command) ที่บังคับกฎ state machine และ เขียน Status Event + อัปเดต Current State ทุกครั้ง มาตรฐาน Error Response (ใช้ร่วมกันทุก endpoint)

```
{
  "message": "Human readable error message",
  "traceId": "4f3c2c1b-8a2f-4fbb-9a4c-2b0a1f0c9d11",
  "details": [
    { "field": "If-Match", "issue": "stateVersion mismatch" }
  ]
}
```

Common (ใช้ร่วมกันทุก Operation Endpoint) Headers (Required)

- Authorization: Bearer <token> — staff/dispatcher/rescue-team
- Content-Type: application/json
- Accept: application/json

Headers (Recommended)

- X-Idempotency-Key: <uuid> — กันการกดซ้ำ/เน็ตหลุด (ทุก operation)
- If-Match: <int> — เท่ากับ current.stateVersion ล่าสุด เพื่อกันแก้ชนกัน
- X-Request-Id: <string> (Optional) — ถ้าคุณอยากรับ request id จาก gateway

Common Validation rules

- requestId ต้องถูก format
- ต้อง ผ่าน authorization ตาม role ที่ endpoint กำหนด
- ถ้า Current State เป็น RESOLVED หรือ CANCELLED → ห้ามทุก operation (409)
- ถ้า If-Match ถูกส่งมา ต้องตรงกับ current.stateVersion (ไม่ตรง → 409)
- X-Idempotency-Key ถ้ามี ต้องเป็น UUID

Common Success Response shape (แนะนำให้เหมือนกันทุก operation) เขียน event ใหม่ 1 ตัว (เพิ่ม version) คืนทั้ง event และ current เพื่อให้ UI อัปเดตทันที

```
{
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "event": { "... event fields ..." },
  "current": { "... current state fields ..." }
}
```

Dependencies / Reliability (ทุก operation)

- Dependency: DB ภายใน
  - Append Rescue Request Status Events
  - Update Rescue Request Current State
- เรียก service อื่น: ไม่เรียก synchronous (dispatching จริง ๆ เป็นงานของ Dispatch Service ตาม boundary)
- Atomicity: ควรทำให้ “event + current” สำเร็จ/ล้มเหลวพร้อมกัน (transaction หรือ conditional write)
- Timeout: 3–5 วินาที
- Retry: retry ได้
- Idempotent: เป็น idempotent

#12 Triage Rescue Request

ชื่อ: TriageRescueRequest
HTTP Method: **POST**
Path: **/v1/rescue-requests/{requestId}:triage**
สรุป:
เปลี่ยนสถานะจาก SUBMITTED → TRIAGED พร้อมกำหนดคะแนน/ระดับความสำคัญสำหรับการจัดคิวช่วยเหลือ
Request
Path parameters

- requestId (string, Required) — รหัสคำร้อง

Query parameters

- ไม่มี

Body (JSON) ตัวอย่าง:

```
{
  "priority_score": 85,
  "priority_level": "High",
  "note": "ผู้ป่วยติดเตียง ต้องเร่งด่วน"
}
```

Validation rules

- Allowed transition ต้องเป็น SUBMITTED → TRIAGED เท่านั้น (ไม่ใช่สถานะอื่น)
- priority_score ถ้ามีต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด (เช่น 0–100)
- priority_level ถ้ามีต้องเป็น Low|Medium|High
- note ความยาวไม่เกินที่กำหนด (เช่น 500 ตัวอักษร)

Response
Success case
201 Created

```
{
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "event": {
    "eventId": "3f2a1111-2222-3333-4444-555566667777",
    "previousStatus": "SUBMITTED",
    "newStatus": "TRIAGED",
    "changedBy": "STAFF-009",
    "changedByRole": "TRIAGE",
    "changeReason": "Triage completed",
    "meta": { "note": "ผู้ป่วยติดเตียง ต้องเร่งด่วน" },
    "priority_score": 85,
    "version": 2,
    "occurredAt": "2026-02-21T10:40:00Z"
  },
  "current": {
    "status": "TRIAGED",
    "priority_score": 85,
    "priority_level": "High",
    "stateVersion": 2,
    "lastEventId": "3f2a1111-2222-3333-4444-555566667777",
    "lastUpdatedAt": "2026-02-21T10:40:00Z"
  }
```

}

-

Error case

- 401/403 auth/role ไม่ผ่าน
- 404 ไม่พบ requestId
- 409 transition ไม่ถูกต้อง / terminal state / If-Match mismatch / idempotency mismatch
- 422 validation ไม่ผ่าน
- 503 DB ล่ม

#13 Assign Rescue Request

ชื่อ: AssignRescueRequest
HTTP Method: **POST**
Path: **/v1/rescue-requests/{requestId}:assign**
สรุป:
เปลี่ยนสถานะจาก TRIAGED → ASSIGNED และกำหนดหน่วยกู้ภัยที่รับผิดชอบ (assignedUnitId)

Request

Path parameters

- requestId (string, Required)

Body (JSON) ตัวอย่าง:

```
{
  "assignedUnitId": "UNIT-BOAT-05",
  "note": "ทีมเรือใกล้ที่สุด",
  "meta": { "eta_min": 15 }
}
```

Validation rules

- Allowed transition ต้องเป็น TRIAGED → ASSIGNED
- assignedUnitId ต้องไม่ว่าง (Required)
- meta.eta_min ถ้ามีต้องเป็นจำนวนเต็ม >= 0

Response

Success case

201 Created

```
{
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "event": {
    "eventId": "aaaa1111-2222-3333-4444-555566667777",
    "previousStatus": "TRIAGED",
    "newStatus": "ASSIGNED",
    "changedBy": "STAFF-009",
    "changedByRole": "DISPATCHER",
    "changeReason": "Assigned unit",
    "meta": { "eta_min": 15, "note": "ทีมเรือใกล้ที่สุด" },
    "responderUnitId": "UNIT-BOAT-05",
    "version": 3,
    "occurredAt": "2026-02-21T11:00:00Z"
  },
  "current": {
    "status": "ASSIGNED",
```

"assignedUnitId": "UNIT-BOAT-05",
"assignedAt": "2026-02-21T11:00:00Z",
"stateVersion": 3,
"lastEventId": "aaaa1111-2222-3333-4444-555566667777",
"lastUpdatedAt": "2026-02-21T11:00:00Z"
}
}

-

Error case

- เหมือน common + เพิ่ม:
- 422 ถ้า assignedUnitId ว่าง

#14 Start Rescue Request

ชื่อ: StartRescueRequest
HTTP Method: **POST**
Path: **/v1/rescue-requests/{requestId}:start**
สรุป:
เปลี่ยนสถานะจาก ASSIGNED → IN_PROGRESS เมื่อทีมเริ่มปฏิบัติการจริง

Request

Path parameters

- requestId (string, Required)

Body (JSON) ตัวอย่าง:

{
"note": "ถึงพื้นที่แล้ว เริ่มช่วยเหลือ",
"meta": { "arrived": true }
}

Validation rules

- Allowed transition ต้องเป็น ASSIGNED → IN_PROGRESS
- ผู้เรียกต้องมี role RESCUE_TEAM หรือ DISPATCHER
- meta ถ้ามีต้องเป็น JSON ถูกต้อง

Response

Success case

201 Created (คืน event+current แบบเดียวกัน)

{
"requestId": "REQ-8812-9901",
"event": {
"eventId": "bbbb1111-2222-3333-4444-555566667777",
"previousStatus": "ASSIGNED",
"newStatus": "IN_PROGRESS",
"changedBy": "TEAM-007",
"changedByRole": "RESCUE_TEAM",
"changeReason": "Operation started",
"meta": { "note": "ถึงพื้นที่แล้ว เริ่มช่วยเหลือ", "arrived": true },
"responderUnitId": "UNIT-BOAT-05",
"version": 4,
"occurredAt": "2026-02-21T11:12:00Z"
},

```
  "current": {
    "status": "IN_PROGRESS",
    "assignedUnitId": "UNIT-BOAT-05",
    "stateVersion": 4,
    "lastEventId": "bbbb1111-2222-3333-4444-555566667777",
    "latestNote": { "message": "ถึงพื้นที่แล้ว เริ่มช่วยเหลือ" },
    "lastUpdatedAt": "2026-02-21T11:12:00Z"
  }
}
```


-

Error case

- เหมือน common

#15 Resolve Rescue Request

ชื่อ: ResolveRescueRequest
HTTP Method: **POST**
Path: **/v1/rescue-requests/{requestId}:resolve**
สรุป:
เปลี่ยนสถานะจาก IN_PROGRESS → RESOLVED เมื่อช่วยเหลือเสร็จสิ้น (terminal state)

Request

Path parameters

- requestId (string, Required)

Body (JSON) ตัวอย่าง:


```
{
  "note": "อพยพสำเร็จ ส่งถึงศูนย์พักพิง",
  "meta": { "peopleRescued": 4 }
}
```


Validation rules

- Allowed transition ต้องเป็น IN_PROGRESS → RESOLVED
- ผู้เรียกต้องมี role RESCUE_TEAM หรือ DISPATCHER
- meta.peopleRescued ถ้ามีต้องเป็น int >= 0
- หลัง RESOLVED แล้วห้ามเปลี่ยนสถานะอีก (enforce ที่ระบบ)

Response

Success case

201 Created


```
{
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "event": {
    "eventId": "cccc1111-2222-3333-4444-555566667777",
    "previousStatus": "IN_PROGRESS",
    "newStatus": "RESOLVED",
    "changedBy": "TEAM-007",
    "changedByRole": "RESCUE_TEAM",
    "changeReason": "Resolved",
    "meta": { "note": "อพยพสำเร็จ ส่งถึงศูนย์พักพิง", "peopleRescued": 4 },
    "responderUnitId": "UNIT-BOAT-05",
    "version": 5,
```

```
    "occurredAt": "2026-02-21T11:45:00Z"
  },
  "current": {
    "status": "RESOLVED",
    "assignedUnitId": "UNIT-BOAT-05",
    "stateVersion": 5,
    "lastEventId": "cccc1111-2222-3333-4444-555566667777",
    "lastUpdatedAt": "2026-02-21T11:45:00Z"
  }
}
```


-

Error case

- เหมือน common

#16 Cancel Rescue Request

ชื่อ: CancelRescueRequest
HTTP Method: **POST**
Path: **/v1/rescue-requests/{requestId}:cancel**
สรุป:
เปลี่ยนสถานะเป็น CANCELLED จากสถานะที่อนุญาต (SUBMITTED/TRIAGED/ASSIGNED/IN_PROGRESS) โดยต้องระบุเหตุผล (terminal state)

Request

Path parameters

- requestId (string, Required)

Body (JSON) ตัวอย่าง:


```
{
  "reason": "ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้",
  "reasonCode": "UNREACHABLE",
  "note": "โทรไม่ติด 3 ครั้ง",
  "meta": { "attempts": 3 }
}
```


Validation rules

- Allowed transition: SUBMITTED|TRIAGED|ASSIGNED|IN_PROGRESS → CANCELLED
- ต้องมี reason (Required, ไม่ว่าง)
- reasonCode ถ้ามีต้องอยู่ใน enum ที่กำหนด เช่น DUPLICATE, USER_REQUEST, UNREACHABLE, UNSAFE, OTHER
- role ต้องเป็น DISPATCHER หรือ ADMIN (ตาม spec)

Response

Success case

201 Created


```
{
  "requestId": "REQ-8812-9901",
  "event": {
    "eventId": "dddd1111-2222-3333-4444-555566667777",
    "previousStatus": "ASSIGNED",
    "newStatus": "CANCELLED",
    "changedBy": "STAFF-010",
    "changedByRole": "DISPATCHER",
```

"changeReason": "ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้",
"meta": { "reasonCode": "UNREACHABLE", "note": "โทรไม่ติด 3 ครั้ง", "attempts": 3 },
"responderUnitId": "UNIT-BOAT-05",
"version": 6,
"occurredAt": "2026-02-21T11:20:00Z"
},
"current": {
"status": "CANCELLED",
"assignedUnitId": "UNIT-BOAT-05",
"stateVersion": 6,
"lastEventId": "dddd1111-2222-3333-4444-555566667777",
"lastUpdatedAt": "2026-02-21T11:20:00Z"
}
}

-

Error case

- เหมือน common + เพิ่ม:
- 422 ถ้า reason ว่าง
- 403 ถ้า role ไม่ใช่ DISPATCHER/ADMIN

#17 Get Idempotency Key Record

ชื่อ: GetIdempotencyKeyRecord
HTTP Method: **GET**
Path: **/v1/idempotency-keys/{idempotencyKeyHash}**
สรุป:
ใช้สำหรับ staff/support/debug เพื่อตรวจสอบสถานะของ idempotency record ว่า request ถูก replay หรือค้างอยู่ (IN_PROGRESS) หรือเคยล้มเหลว และดูผลลัพธ์ที่ถูกบันทึกไว้สำหรับ replay

Request

Path parameters

- idempotencyKeyHash (string, Required)
  - ความหมาย: ค่า hash ของ X-Idempotency-Key (เช่น sha256:<hex/base64>) ที่ใช้เป็น primary key ในตาราง Idempotency Keys
  - ตัวอย่าง: sha256:9f2c...a1b0

Query parameters

- includeResponse (boolean, Optional, default=false)
  - ความหมาย: ถ้า true จะคืน responseHeaders และ responseBody เพื่อ debug (ควรจำกัดสิทธิ์/ปิดใน prod หรือ mask ข้อมูล)
- includeRequestFingerprint (boolean, Optional, default=false)
  - ความหมาย: ถ้า true จะคืน requestFingerprint เพื่อช่วยตรวจสอบ mismatch

Headers

- Authorization: Bearer <token> (Required) — เฉพาะ staff/admin/support
- Accept: application/json (Optional)

Validation rules

- idempotencyKeyHash ต้องขึ้นต้นด้วย sha256: และตามด้วยอักขระที่ระบบรองรับ (เช่น hex/base64)
- ผู้เรียกต้องมี role ที่อนุญาต (เช่น ADMIN หรือ SUPPORT)
- ถ้า includeResponse=true ต้องมีสิทธิ์ระดับสูง (เช่น SUPPORT_SENSITIVE)

Response

Success case

- 200 OK
    - Headers:
        - X-Trace-Id: <uuid>

Body ตัวอย่าง (default: ไม่คืน responseBody/headers):


```
{
  "idempotencyKeyHash": "sha256:9f2c...a1b0",
  "operationName": "CreateRescueRequest",
  "status": "COMPLETED",
  "resultResourceId": "REQ-8812-9901",
  "lockedAt": "2026-03-03T08:01:12Z",
  "lockExpiresAt": "2026-03-03T08:02:12Z",
  "createdAt": "2026-03-03T08:01:12Z",
  "updatedAt": "2026-03-03T08:01:15Z",
  "expiresAt": "2026-03-04T08:01:12Z",
  "clientId": "citizen:U-10029",
  "requestIp": "203.0.113.10",
  "userAgent": "RescueApp/1.2.0 (iOS)"
}
```


-

กรณี includeResponse=true:


```
{
  "idempotencyKeyHash": "sha256:9f2c...a1b0",
  "operationName": "CreateRescueRequest",
  "status": "COMPLETED",
  "resultResourceId": "REQ-8812-9901",
  "responseStatusCode": 201,
  "responseHeaders": {
    "Location": "/requests/REQ-8812-9901"
  },
  "responseBody": {
    "requestId": "REQ-8812-9901",
    "status": "SUBMITTED"
  },
  "createdAt": "2026-03-03T08:01:12Z",
  "updatedAt": "2026-03-03T08:01:15Z",
  "expiresAt": "2026-03-04T08:01:12Z"
}
```


-

Error case

- 401 Unauthorized — ไม่มี/invalid token
- 403 Forbidden — role ไม่พอ

404 Not Found — ไม่พบ idempotencyKeyHash (อาจถูก TTL purge แล้ว)


```
{
  "message": "Idempotency record not found",
  "traceId": "..."
}
```

- 422 Unprocessable Entity — รูปแบบ idempotencyKeyHash ไม่ถูกต้อง
- 503 Service Unavailable — DB ไม่พร้อม

Dependency, Reliability และ Failure handling

- Dependency: DB ภายใน (ตาราง Idempotency Keys)
- เรียก service อื่นหรือไม่: ไม่เรียก
- ถ้า dependency ล่ม: ตอบ 503 Service Unavailable พร้อม traceId
- Timeout: 2–3 วินาที
- Retry: ได้ (GET เป็น safe) แต่ถ้าได้ 503 ควร backoff
- Idempotent: ใช่ (GET)

Async Contract

Asynchronous Function Contract

Common Envelope (ใช้ร่วมกันทุก event)
โครงสร้าง JSON มาตรฐานทุก message จะอยู่ในรูปแบบ:

```
{
  "header": { ... },
  "body": { ... }
}
```

ข้อมูลทั่วไป

- Interaction Style: Event-driven / Publish–Subscribe
- Role: Producer = RescueRequest Service
- Channel/Topic: rescue-request-events.v1
- Versioning: schemaVersion: "1.0" ใน header และชื่อ event แบบ v1 โดยนัย

Request Header (ตัวอย่าง JSON)

```
{
  "messageId": "f3d2b2d6-3a9b-4cdb-8c8a-8d0d0a57d0a1",
  "eventType": "rescue-request.created",
  "schemaVersion": "1.0",
  "producer": "rescue-request-service",
  "occurredAt": "2026-03-03T08:01:12Z",
  "traceId": "4f3c2c1b-8a2f-4fbb-9a4c-2b0a1f0c9d11",
  "correlationId": "REQ-8812-9901",
  "partitionKey": "REQ-8812-9901",
  "contentType": "application/json"
}
```

Field Definition (Header)

Field	Type	Required	Description
messageId	uuid	Y	ไอดีของ message ไม่ซ้ำ
eventType	string	Y	ชื่อ event เช่น rescue-request.created
schemaVersion	string	Y	เวอร์ชัน schema ของ payload
producer	string	Y	ชื่อ service ผู้ส่ง
occurredAt	datetime	Y	เวลาเกิดเหตุการณ์ในโดเมน
traceId	string	Y	ใช้ trace ข้ามระบบ
correlationId	string	Y	ใช้โยงเหตุการณ์ชุดเดียวกัน (แนะนำ = requestId)
partitionKey	string	Y	ใช้กำหนดลำดับ/partition (แนะนำ = requestId)
contentType	string	Y	application/json

Publish Response (ผลลัพธ์ที่ Producer ได้จากการ publish)
เพื่อยืนยันว่าขึ้น bus แล้วหรือไม่ (รับกลับมาจากช่องทาง publish เช่น SDK/API ของ Event Bus)
Success (PublishAck)
ตัวอย่าง JSON:


```
{
  "header": {
    "traceId": "4f3c2c1b-8a2f-4fbb-9a4c-2b0a1f0c9d11",
    "correlationId": "REQ-8812-9901"
  },
  "body": {
    "publishStatus": "ACCEPTED",
    "busMessageId": "bus-7a9d0a57d0a1",
    "channel": "rescue-request-events.v1",
    "publishedAt": "2026-03-03T08:01:12Z"
  }
}
```


Field Definition (PublishAck Body):

Field	Type	Required	Description
publishStatus	enum	Y	ACCEPTED
busMessageId	string	Y	ไอดีที่ bus คืนให้
channel	string	Y	topic/channel ที่ publish
publishedAt	datetime	Y	เวลา bus รับเข้าแล้ว

Reject/Error (PublishReject)
ตัวอย่าง JSON:


```
{
  "header": {
    "traceId": "4f3c2c1b-8a2f-4fbb-9a4c-2b0a1f0c9d11",
    "correlationId": "REQ-8812-9901"
  },
  "body": {
    "publishStatus": "REJECTED",
    "errorCode": "BUS_UNAVAILABLE",
    "errorMessage": "Event bus publish failed",
    "retryable": true,
    "failedAt": "2026-03-03T08:01:13Z"
  }
}
```

Field Definition (PublishReject Body):

Field	Type	Required	Description
publishStatus	enum	Y	REJECTED
errorCode	string	Y	เช่น SCHEMA_VALIDATION_FAILED, BUS_UNAVAILABLE
errorMessage	string	Y	ข้อความสาเหตุ
retryable	boolean	Y	ควร retry ได้ไหม
failedAt	datetime	Y	เวลาที่ล้มเหลว

Validation rules (สำหรับ publish response)

- publishStatus=ACCEPTED ต้องมี busMessageId
- publishStatus=REJECTED ต้องมี errorCode, retryable
- publishedAt / failedAt ต้องเป็น ISO-8601 UTC

#1 rescue-request.created

ข้อมูลทั่วไป

- Message Name: rescue-request.created
- Channel: rescue-request-events.v1
- Producer: RescueRequest Service
- Purpose: แจ้งว่า “มีการสร้างคำร้องใหม่” เพื่อให้ระบบอื่น (เช่น Dispatch/Analytics/Notification) รับรู้และเริ่มกระบวนการต่อ
- Linking: ใช้ correlationId=requestId และ field requestId ใน body

Request (Full JSON ตัวอย่าง)


```
{
  "header": {
    "messageId": "f3d2b2d6-3a9b-4cdb-8c8a-8d0d0a57d0a1",
    "eventType": "rescue-request.created",
    "schemaVersion": "1.0",
    "producer": "rescue-request-service",
    "occurredAt": "2026-03-03T08:01:12Z",
    "traceId": "4f3c2c1b-8a2f-4fbb-9a4c-2b0a1f0c9d11",
    "correlationId": "REQ-8812-9901",
    "partitionKey": "REQ-8812-9901",
    "contentType": "application/json"
  },
  "body": {
    "requestId": "REQ-8812-9901",
    "incidentId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
    "requestType": "flood_rescue",
    "description": "ติดอยู่ชั้น 2",
    "peopleCount": 4,
    "specialNeeds": ["bedridden"],
    "location": {
      "latitude": 18.7883,
```

```
    "longitude": 98.9853,
    "province": "เชียงใหม่",
    "district": "เมืองเชียงใหม่",
    "subdistrict": "สุเทพ",
    "addressLine": "123 ม.2 ถ.ห้วยแก้ว"
  },
  "contact": {
    "contactName": "สมชาย",
    "contactPhoneHash": "sha256:91ab..."
  },
  "sourceChannel": "MOBILE_APP",
  "submittedAt": "2026-03-03T08:01:12Z",
  "initialStatus": "SUBMITTED",
  "initialStateVersion": 1
 }
}
```


Field Definition (Body)

Field	Type	Required	Description
requestId	string	Y	รหัสคำร้อง
incidentId	uuid	Y	อ้างอิง incident
requestType	string	Y	ประเภทคำร้อง
description	string	N	รายละเอียดเพิ่มเติม
peopleCount	int	Y	จำนวนคน (>=1)
specialNeeds	array[string]	N	ความต้องการพิเศษ
location.latitude	decimal	Y	ละติจูด
location.longitude	decimal	Y	ลองจิจูด
location.province	string	N	จังหวัด
location.district	string	N	อำเภอ/เขต
location.subdistrict	string	N	ตำบล/แขวง
location.addressLine	string	N	ที่อยู่ข้อความ
contact.contactName	string	N	ชื่อผู้ติดต่อ (เลือกส่งได้)
contact.contactPhoneHash	string	Y	hash เบอร์ (หลีกเลี่ยง PII)
sourceChannel	enum	N	MOBILE_APP / WEB / CALLCENTER / LINE
submittedAt	datetime	Y	เวลาส่งคำร้อง
initialStatus	enum	Y	SUBMITTED

initialStateVersion	int	Y	เวอร์ชันเริ่มต้น

Validation rules (Request)

- peopleCount >= 1
- location.latitude ∈ [-90,90] และ location.longitude ∈ [-180,180]
- incidentId ต้องเป็น UUID ถูกต้อง
- contactPhoneHash ต้องไม่ว่าง

#2 rescue-request.status-changed

ข้อมูลทั่วไป

- Message Name: rescue-request.status-changed
- Purpose: แจ้งทุกครั้งที่สถานะเปลี่ยน (SUBMITTED→…→RESOLVED/CANCELLED) ให้ระบบอื่นทำงานต่อ/แสดงผล
- Linking: requestId, version (กัน out-of-order)

Request (Full JSON ตัวอย่าง)


```
{
  "header": {
    "messageId": "7e0f8c6a-3f6b-4b87-9a0c-111122223333",
    "eventType": "rescue-request.status-changed",
    "schemaVersion": "1.0",
    "producer": "rescue-request-service",
    "occurredAt": "2026-03-03T08:05:00Z",
    "traceId": "4f3c2c1b-8a2f-4fbb-9a4c-2b0a1f0c9d11",
    "correlationId": "REQ-8812-9901",
    "partitionKey": "REQ-8812-9901",
    "contentType": "application/json"
  },
  "body": {
    "eventId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c999",
    "requestId": "REQ-8812-9901",
    "incidentId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
    "previousStatus": "TRIAGED",
    "newStatus": "ASSIGNED",
    "responderUnitId": "UNIT-BOAT-05",
    "priority_score": 85,
    "changedBy": "STAFF-009",
    "changedByRole": "DISPATCHER",
    "changeReason": "Assigned unit",
    "meta": { "eta_min": 15 },
    "version": 3,
    "occurredAt": "2026-03-03T08:05:00Z"
  }
}
```

Field Definition (Body)

Field	Type	Required	Description
eventId	uuid	Y	ไอดี event
requestId	string	Y	รหัสคำร้อง
incidentId	uuid	Y	รหัส incident
previousStatus	enum	N	สถานะเดิม
newStatus	enum	Y	สถานะใหม่
responderUnitId	string	N	หน่วยที่เกี่ยวข้อง (จำเป็นเมื่อ ASSIGNED)
priority_score	int	N	คะแนนความสำคัญ ณ ตอนนั้น
changedBy	string	Y	ผู้กระทำ
changedByRole	string	N	role ผู้กระทำ
changeReason	string	N	เหตุผล/หมายเหตุ
meta	object	N	ข้อมูลเสริม
version	int	Y	ลำดับ event ต่อคำร้อง (เพิ่มทีละ 1)
occurredAt	datetime	Y	เวลาเกิด event

Validation rules

- version ต้องมากกว่า event เดิมเสมอ (monotonic per requestId)
- ถ้า newStatus=ASSIGNED ต้องมี responderUnitId
- ถ้า newStatus=CANCELLED ต้องมี changeReason
- newStatus ต้องอยู่ใน enum ที่กำหนด

#3 rescue-request.citizen-updated

ข้อมูลทั่วไป

- Message Name: rescue-request.citizen-updated
- Purpose: แจ้งว่าผู้ร้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม (เพื่อให้ staff UI/analytics/notification ทำงานต่อ)
- Linking: requestId, updateId

Request (Full JSON ตัวอย่าง)


```
{
  "header": {
    "messageId": "d0b1c2d3-e4f5-6789-a0b1-c2d3e4f56789",
    "eventType": "rescue-request.citizen-updated",
    "schemaVersion": "1.0",
    "producer": "rescue-request-service",
    "occurredAt": "2026-03-03T08:10:00Z",
    "traceId": "4f3c2c1b-8a2f-4fbb-9a4c-2b0a1f0c9d11",
    "correlationId": "REQ-8812-9901",
    "partitionKey": "REQ-8812-9901",
    "contentType": "application/json"
```

```
  },
  "body": {
    "updateId": "b21f0c2a-9d11-4fbb-9a4c-2b0a1f0c9d11",
    "requestId": "REQ-8812-9901",
    "incidentId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
    "updateType": "NOTE",
    "updatePayload": { "note": "น้ำสูงขึ้นถึงเอว" },
    "citizenAuthMethod": "PHONE_PLUS_TRACKING_CODE",
    "citizenPhoneHash": "sha256:91ab...",
    "trackingCodeHash": "sha256:3c1f...",
    "createdAt": "2026-03-03T08:10:00Z"
  }
}
```


Field Definition (Body)

Field	Type	Required	Description
updateId	uuid	Y	ไอดีการอัปเดต
requestId	string	Y	รหัสคำร้อง
incidentId	uuid	Y	รหัส incident
updateType	enum	Y	NOTE/LOCATION_DETAILS/PEOPLE_COUNT/SPECIAL_NEEDS/CONTACT_INFO
updatePayload	object	Y	payload ตามประเภท
citizenAuthMethod	enum	Y	PHONE_PLUS_TRACKING_CODE
citizenPhoneHash	string	Y	hash เบอร์
trackingCodeHash	string	Y	hash โค้ดติดตาม
createdAt	datetime	Y	เวลาแจ้งข้อมูลเพิ่ม

Validation rules

- updatePayload ต้องสอดคล้องกับ updateType (เช่น PEOPLE_COUNT ต้องมี peopleCount)
- จำกัดขนาด updatePayload (เช่น ≤ 4KB)
- createdAt ต้องเป็น ISO-8601 UTC

#4 rescue-request.cancelled

ข้อมูลทั่วไป

- Message Name: rescue-request.cancelled
- Purpose: แจ้ง terminal event เมื่อคำร้องถูกยกเลิก (เพื่อให้ระบบอื่นปิดงาน/หยุดติดตาม)
- Linking: requestId, version
- หมายเหตุ: โดยทั่วไป “ควร publish ทั้ง status-changed และ cancelled” เพื่อให้ subscriber เลือก subscribe แบบละเอียด/แบบ terminal-only ได้

Request (Full JSON ตัวอย่าง)


```
{
  "header": {
    "messageId": "11112222-3333-4444-5555-666677778888",
    "eventType": "rescue-request.cancelled",
    "schemaVersion": "1.0",
    "producer": "rescue-request-service",
    "occurredAt": "2026-03-03T08:20:00Z",
    "traceId": "4f3c2c1b-8a2f-4fbb-9a4c-2b0a1f0c9d11",
    "correlationId": "REQ-8812-9901",
    "partitionKey": "REQ-8812-9901",
    "contentType": "application/json"
  },
  "body": {
    "eventId": "dddd1111-2222-3333-4444-555566667777",
    "requestId": "REQ-8812-9901",
    "incidentId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
    "previousStatus": "ASSIGNED",
    "newStatus": "CANCELLED",
    "reason": "ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้",
    "reasonCode": "UNREACHABLE",
    "changedBy": "STAFF-010",
    "changedByRole": "DISPATCHER",
    "responderUnitId": "UNIT-BOAT-05",
    "version": 6,
    "occurredAt": "2026-03-03T08:20:00Z"
  }
}
```


Field Definition (Body)

Field	Type	Required	Description
eventId	uuid	Y	ไอดี event
requestId	string	Y	รหัสคำร้อง
incidentId	uuid	Y	รหัส incident
previousStatus	enum	Y	สถานะก่อนยกเลิก
newStatus	enum	Y	ต้องเป็น CANCELLED
reason	string	Y	เหตุผลการยกเลิก
reasonCode	string	N	รหัสเหตุผล เช่น UNREACHABLE/DUPLICATE/OTHER
changedBy	string	Y	ผู้ยกเลิก
changedByRole	string	N	role

responderUnitId	string	N	หน่วยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
version	int	Y	เวอร์ชันลำดับเหตุการณ์
occurredAt	datetime	Y	เวลาเกิดเหตุ

Validation rules

- newStatus ต้องเป็น CANCELLED
- reason ต้องไม่ว่าง
- version ต้องเป็นลำดับล่าสุดของ requestId

#5 rescue-request.resolved

ข้อมูลทั่วไป

- Message Name: rescue-request.resolved
- Purpose: แจ้ง terminal event เมื่อช่วยเหลือเสร็จสิ้น (ปิดเคส)
- Linking: requestId, version
- หมายเหตุ: โดยทั่วไป publish ทั้ง status-changed และ resolved

Request (Full JSON ตัวอย่าง)

JSON

```
{
  "header": {
    "messageId": "99990000-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeeeffff",
    "eventType": "rescue-request.resolved",
    "schemaVersion": "1.0",
    "producer": "rescue-request-service",
    "occurredAt": "2026-03-03T08:45:00Z",
    "traceId": "4f3c2c1b-8a2f-4fbb-9a4c-2b0a1f0c9d11",
    "correlationId": "REQ-8812-9901",
    "partitionKey": "REQ-8812-9901",
    "contentType": "application/json"
  },
  "body": {
    "eventId": "cccc1111-2222-3333-4444-555566667777",
    "requestId": "REQ-8812-9901",
    "incidentId": "8b9b6d5b-7d5e-4d0b-a7e2-2a0a6bd5c111",
    "previousStatus": "IN_PROGRESS",
    "newStatus": "RESOLVED",
    "changedBy": "TEAM-007",
    "changedByRole": "RESCUE_TEAM",
    "responderUnitId": "UNIT-BOAT-05",
    "resolutionNote": "อพยพสำเร็จ ส่งถึงศูนย์พักพิง",
    "meta": { "peopleRescued": 4 },
    "version": 7,
    "occurredAt": "2026-03-03T08:45:00Z"
  }
}
```

Field Definition (Body)

Field	Type	Required	Description
eventId	uuid	Y	ไอดี event
requestId	string	Y	รหัสคำร้อง
incidentId	uuid	Y	รหัส incident
previousStatus	enum	Y	สถานะก่อนหน้า
newStatus	enum	Y	ต้องเป็น RESOLVED
changedBy	string	Y	ผู้ปิดเคส
changedByRole	string	N	role
responderUnitId	string	N	หน่วยที่เกี่ยวข้อง
resolutionNote	string	N	หมายเหตุปิดเคส
meta	object	N	ข้อมูลเสริม เช่น peopleRescued
version	int	Y	เวอร์ชันลำดับเหตุการณ์
occurredAt	datetime	Y	เวลาเกิดเหตุ

Validation rules

- newStatus ต้องเป็น RESOLVED
- ถ้ามี meta.peopleRescued ต้องเป็น int >= 0
- version ต้องเป็นลำดับล่าสุดของ requestId

Service Data

Service Data

1) Rescue Request Master Data

Field Name	Type	Required	Description	Example
requestId	string	Y	(PK) รหัสคำร้อง	REQ-8812-9901
incidentId	uuid	Y	(Ref) รหัสเหตุการณ์	8b9b6d5b...
requestType	string	Y	ประเภทคำร้อง	flood_rescue
description	text	N	รายละเอียดเพิ่มเติม	ติดอยู่ชั้น 2
peopleCount	integer	Y	จำนวนคน (>=1)	4
specialNeeds	array	N	ความต้องการพิเศษ	["bedridden"]
latitude	decimal	Y	พิกัดละติจูด	18.7883
longitude	decimal	Y	พิกัดลองจิจูด	98.9853
locationDetails	json	N	ข้อมูลตำแหน่งเพิ่ม	{"floor":"2","landmark":"หน้าโรงเรียน"}
province	string	N	จังหวัด	เชียงใหม่
district	string	N	อำเภอ/เขต	เมืองเชียงใหม่
subdistrict	string	N	ตำบล/แขวง	สุเทพ
addressLine	string	N	ที่อยู่แบบข้อความ (ถ้ามี)	123 ม.2 ถ.ห้วยแก้ว
contactName	string	Y	ชื่อผู้ติดต่อ	สมชาย
contactPhone	string	Y	เบอร์โทรศัพท์	0812345678
contactPhoneNormalized	string	Y	เบอร์โทร normalize ใช้จับคู่กับ trackingCode	+66812345678
contactPhoneHash	string	Y	hash ของเบอร์ (เพื่อทำ index/ค้นหาโดยไม่ใช้เบอร์ดิบ)	sha256:91ab...
trackingCodeHash	string	Y	hash ของเลขสุ่ม 6 หลัก (ไม่เก็บเลขจริง) ใช้คู่กับ phoneHash เพื่อ lookup/ยืนยัน	sha256:3c1f...
sourceChannel	enum	N	ช่องทางที่มาของคำร้อง: MOBILE_APP, WEB, CALLCENTER, LINE	MOBILE_APP
submittedAt	datetime	Y	เวลาส่งคำร้อง	2026-02-21T10:30Z
lastCitizenUpdateAt	datetime	N	เวลา “ผู้ร้อง” อัปเดตข้อมูลล่าสุด	2026-03-03T08:10:00Z

2) Rescue Request Status Events

Field Name	Type	Required	Description	Example
eventId	uuid	Y	(PK) ไอดีเหตุการณ์	8b9b6d5b...
requestId	string	Y	(FK) อ้างอิงคำร้อง	REQ-8812-9901
previousStatus	enum	N	สถานะก่อนหน้า	SUBMITTED
newStatus	enum	Y	สถานะใหม่ (รวม ASSIGNED)	ASSIGNED
changedBy	string	Y	ผู้กระทำ (System/Staff)	STAFF-009
changedByRole	string	N	Role ผู้กระทำ	DISPATCHER
changeReason	text	N	เหตุผล/หมายเหตุ	เปลี่ยนทีมเนื่องจากรถเสีย
meta	json	N	ข้อมูลเสริม (ETA, Distance)	{"eta_min": 15}
priority_score	int	N	คะแนนความสำคัญ ณ ตอนนั้น	85
responderUnitId	string	N	(สำคัญ) หน่วยที่เกี่ยวข้องใน Event นี้	UNIT-BOAT-05
version	int	Y	เวอร์ชันลำดับเหตุการณ์	3
occurredAt	datetime	Y	เวลาเกิดเหตุการณ์	2026-02-21T11:00Z

3) Rescue Request Current State

Field Name	Type	Required	Description	Example
requestId	string	Y	(PK/FK) รหัสคำร้อง	REQ-8812-9901
incidentId	uuid	Y	รหัสเหตุการณ์	8b9b6d5b...
lastEventId	uuid	Y	event ล่าสุดที่ถูก apply เข้ามาใน Current State	8b9b6d5b...
stateVersion	int	Y	เวอร์ชันล่าสุดที่ apply (ต้องเท่ากับ event.version ล่าสุด)	3
status	enum	Y	สถานะล่าสุด	ASSIGNED
priority_score	int	N	คะแนนล่าสุด	85
priority_level	enum	N	ระดับความสำคัญ	High
assignedUnitId	string	N	หน่วยที่รับผิดชอบปัจจุบัน	UNIT-BOAT-05
assignedAt	datetime	N	เวลาที่เริ่ม Assign ล่าสุด	2026-02-21T11:00Z
latestNote	json	N	หมายเหตุล่าสุด	{"message":"กำลังเดินทาง"}
lastUpdatedBy	string	N	แก้ไขล่าสุดโดย	STAFF-009
lastUpdatedAt	datetime	Y	เวลาอัปเดตล่าสุด	2026-02-21T11:00Z

4) Idempotency Keys

Field Name	Type	Required	Description	Example
idempotencyKeyHash	string	Y	(PK) ค่า hash ของ X-Idempotency-Key (แนะนำ SHA-256 + base64/hex) เพื่อไม่เก็บ raw key	sha256:9f2c...a1b0
operationName	string	Y	ชื่อ operation ที่ idempotent เช่น CreateRescueRequest	CreateRescueRequest
requestFingerprint	string	N	hash ของ request body หลัง normalize เพื่อใช้ตรวจว่า key เดิมแต่ payload เปลี่ยน (ถ้าเปลี่ยนให้ 409)	sha256:ab12...ff90
status	enum	Y	สถานะของ idempotency record: IN_PROGRESS, COMPLETED, FAILED	COMPLETED
lockOwner	string	N	ตัวระบุคน/ตัวประมวลผลที่ถือ “ล็อก” ตอน IN_PROGRESS (เช่น awsRequestId)	awsReq:6d9c...
lockedAt	datetime	N	เวลาเริ่มถือ lock	2026-03-03T08:01:12Z
lockExpiresAt	datetime	N	เวลาหมดอายุ lock	2026-03-03T08:02:12Z
responseStatusCode	int	N	HTTP status code ของผลลัพธ์ครั้งแรก	201
responseHeaders	json	N	headers ที่จำเป็นต้อง replay (เช่น Location, ETag, custom)	{"Location":"/requests/REQ-8812-9901"}
responseBody	json/text	N	response body ที่จะ replay กลับไป (แนะนำเก็บ “เฉพาะ payload ที่คืนให้ client”)	{"requestId":"REQ-8812-9901","status":"SUBMITTED"}
resultResourceId	string	N	id ของ resource ที่ถูกสร้าง/อ้างอิง เช่น requestId เพื่อ query ภายใน	REQ-8812-9901
errorCode	string	N	ถ้าล้มเหลว เก็บ code สำหรับ replay แบบคงที่	VALIDATION_ERROR
errorMessage	string	N	ข้อความ error	peopleCount must be >= 1
createdAt	datetime	Y	เวลา insert record	2026-03-03T08:01:12Z
updatedAt	datetime	Y	เวลา update ล่าสุด	2026-03-03T08:01:15Z
expiresAt	datetime	Y	TTL 24 ชม. เพื่อ purge record อัตโนมัติ	2026-03-04T08:01:12Z
clientId	string	N	ตัวระบุ client/app/user	citizen:U-10029
requestIp	string	N	IP ต้นทาง	203.0.113.10
userAgent	string	N	UA (debug)	RescueApp/1.2.0 (iOS)

5) Citizen Request Updates

Field Name	Type	Required	Description	Example
updateId	uuid	Y	(PK) ไอดีการแจ้งข้อมูลเพิ่ม	`b21f...`
requestId	string	Y	(FK) อ้างอิงคำร้อง	`REQ-8812-9901`
updateType	enum	Y	ประเภทการอัปเดต เช่น `NOTE`, `LOCATION_DETAILS`, `PEOPLE_COUNT`, `SPECIAL_NEEDS`, `CONTACT_INFO`	`NOTE`
updatePayload	json	Y	เนื้อหาที่อัปเดต (เฉพาะ field ที่เปลี่ยน)	`{"note":"น้ำสูงขึ้นถึงเอว"}`
citizenAuthMethod	enum	Y	วิธีพิสูจน์: `PHONE_PLUS_TRACKING_CODE`	`PHONE_PLUS_TRACKING_CODE`
citizenPhoneHash	string	Y	hash เบอร์ที่ใช้ยืนยันตอนอัปเดต (เก็บเพื่อ audit)	`sha256:91ab...`
trackingCodeHash	string	Y	hash ของเลขติดตามที่ใช้ (audit)	`sha256:3c1f...`
clientIp	string	N	IP ผู้ส่ง	`203.0.113.10`
userAgent	string	N	UA	`RescueApp/1.2.0 (iOS)`
createdAt	datetime	Y	เวลาแจ้งข้อมูลเพิ่ม	`2026-03-03T08:10:00Z`

6) Tracking Lookup Index

Field Name	Type	Required	Description	Example
phoneHash	string	Y	(PK) hash เบอร์ normalize	`sha256:91ab...`
trackingCodeHash	string	Y	(SK/Unique) hash เลขติดตาม 6 หลัก	`sha256:3c1f...`
requestId	string	Y	requestId ที่ต้องการชี้ไป	`REQ-8812-9901`
incidentId	uuid	Y	incident สำหรับจัดกลุ่ม/ตรวจสอบ	`8b9b6d5b...`
createdAt	datetime	Y	เวลาเริ่มใช้ tracking	`2026-03-03T08:01:12Z`
expiresAt	datetime	N	TTL ของ index (เช่น ลบหลังปิดงาน 30 วัน)	`2026-04-02T08:01:12Z`